透過RDMA管理NFS

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-rdma/index.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

透過RDMA管理NFS 1
NFS over RDMA 1
透過RDMA設定NFS的NIC 2
透過RDMA設定NFS的LIF 3
修改NFS組態 6

透過RDMA管理NFS

NFS over RDMA

NFS over RDMA採用RDMA介面卡、可在儲存系統記憶體與主機系統記憶體之間直接複製資料、避免CPU中斷與負荷。

NFS over RDMA組態是專為具有延遲敏感或高頻寬工作負載（例如機器學習和分析）的客戶所設計。NVIDIA已透過RDMA延伸NFS、以啟用GPU Direct Storage（GDS）。GDS會繞過CPU和主記憶體、使用RDMA直接在儲存系統和GPU記憶體之間傳輸資料、進一步加速啟用GPU的工作負載。

從 ONTAP 9.14.1 NFS over RDMA 組態開始、即可支援 NFSv4.1 傳輸協定。

從 ONTAP 9.10.1 NFS over RDMA 組態開始、 NFSv4.0 通訊協定可與 Mellanox CX-5 或 CX-6 介面卡搭配使用、以使用 Roce 傳輸協定第 2 版來支援 RDMA 。GDS僅支援使用NVIDIA Tesla和Ampere-Family GPU搭配Mellanox NIC卡和MOFED軟體。

NFS over RDMA支援僅限於節點本機流量。支援所有成員位於同一個節點的標準FlexVols或FlexGroups、且必須從同一個節點上的LIF存取。NFS掛載大小超過64k、導致NFS在RDMA組態上的效能不穩定。

需求

- 儲存系統必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本
  - 您可以使用System Manager從ONTAP 版本S59.12.1開始、透過RDMA設定NFS。在《S209.10.1》和《9.11.1》中ONTAP 、您需要使用CLI透過RDMA來設定NFS。
- HA配對中的兩個節點都必須是相同版本。
- 儲存系統控制器必須支援 RDMA

從 **ONTAP** 開始 **...**	下列控制器支援 **RDMI...**
9.10.1 及更新版本	• A400 • a700 • A800
ONTAP 9.14.1 及更新版本	• AFF C 系列 • A900

- 儲存應用裝置已設定RDMA支援的硬體（例如 Mellanox CX-5或CX-6）。
- 資料生命期必須設定為支援RDMA。
- 用戶端必須使用支援Mellanox RDMA的NIC卡和Mellanox OFED（MOFED）網路軟體。

透過RDMA的NFS不支援介面群組。

下一步

- 透過RDMA設定NFS的NIC

- 透過RDMA設定NFS的LIF
- NFS over RDMA的NFS設定

相關資訊

- "RDMA"
- NFS 主幹總覽
- "RFC 7530：NFS版本4傳輸協定"
- "RFC 8166：遠端程序呼叫版本1的遠端直接記憶體存取傳輸"
- "RFC 8167：雙向遠端程序呼叫RFC-over RDMA傳輸"
- "RFC 8267：NFS上層繫結至RPC-over RDMA版本1"

透過RDMA設定NFS的NIC

NFS over RDMA需要用戶端系統和儲存平台的NIC組態。

儲存平台組態

需要在伺服器上安裝X1148 RDMA介面卡。如果您使用HA組態、則必須在容錯移轉合作夥伴上有對應的X1148介面卡、以便在容錯移轉期間繼續RDMA服務。NIC必須具備ROCE功能。

從 ONTAP 9.10.1 開始、您可以使用命令檢視 RDMA 卸載通訊協定清單： `network port show -rdma -protocols roce`

用戶端系統組態

用戶端必須使用支援Mellanox RDMA的NIC卡（例如 X1148）和Mellanox OFED網路軟體。如需支援的機型和版本、請參閱Mellanox文件。雖然用戶端和伺服器可以直接連線、但由於交換器的容錯移轉效能改善、因此建議使用交換器。

用戶端、伺服器和任何交換器、以及交換器上的所有連接埠、都必須使用巨型框架進行設定。同時確保優先順序流程控制在任何交換器上都有效。

一旦確認此組態、您就可以掛載NFS。

系統管理員

您必須使用ONTAP S廳9.12.1或更新版本、才能使用System Manager透過RDMA設定網路介面與NFS。

步驟

1. 檢查是否支援RDMA。瀏覽至*「網路」>「乙太網路連接埠」、然後在群組檢視中選取適當的節點。展開節點時、請查看指定連接埠的 RDMA傳輸協定*欄位：* roce*值表示支援RDMA；破折號（-）表示不支援RDMA。
2. 若要新增VLAN、請選取*+ VLAN*。選取適當的節點。在*連接埠*下拉式功能表中、如果可用的連接埠支援RDMA、則會顯示* roce Enabled*文字；如果不支援RDMA、則不會顯示任何文字。
3. 遵循中的工作流程 使用NFS為Linux伺服器啟用NAS儲存設備 設定新的NFS伺服器。

   新增網路介面時、您可以選擇*使用roce連接埠*。對於任何想要透過RDMA使用NFS的網路介面、請選取此選項。

CLI

1. 使用下列命令檢查NFS伺服器上是否已啟用RDMA存取：

   ```
   vserver nfs show-vserver SVM_name
   ```

   根據預設、 `-rdma` 應啟用。如果不是、請在NFS伺服器上啟用RDMA存取：

   ```
   vserver nfs modify -vserver SVM_name -rdma enabled
   ```

2. 透過NFSv4.0透過RDMA掛載用戶端：
   a. proto參數的輸入取決於伺服器IP傳輸協定版本。如果是IPV4、請使用 `proto=rdma`。如果是IPv6、請使用 `proto=rdma6`。
   b. 將NFS目標連接埠指定為 `port=20049` 而非標準連接埠2049：

      ```
      mount -o vers=4,minorversion=0,proto=rdma,port=20049 Server_IP_address
      :/volume_path mount_point
      ```

3. * 選用 * ：如果您需要卸載用戶端、請執行命令 `unmount mount_path`

更多資訊

- 建立NFS伺服器
- 使用NFS為Linux伺服器啟用NAS儲存設備

透過RDMA設定NFS的LIF

若要透過RDMA使用NFS、您必須將LIF（網路介面）設定為與RDMA相容。LIF及其容錯移轉配對都必須能夠支援RDMA。

建立新的**LIF**

系統管理員

您必須執行ONTAP 支援功能更新版本的S廳9.12.1、才能使用System Manager透過RDMA建立NFS的網路介面。

步驟

1. 選擇*網路>總覽>網路介面*。
2. 選取 + Add 。
3. 當您選取* NFS、SMB/CIFS、S3 時、您可以選擇*使用**roce**連接埠。選取「使用**roce**連接埠」核取方塊。
4. 選取儲存VM和主節點。指派名稱。輸入IP位址和子網路遮罩。
5. 輸入IP位址和子網路遮罩後、System Manager會將廣播網域清單篩選為具有資源相容連接埠的網域。選取廣播網域。您可以選擇性地新增閘道。
6. 選擇*保存*。

CLI

步驟

1. 建立LIF：

```
network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy
service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name {-address
IP_address -netmask netmask_value | -subnet-name subnet_name} -firewall
-policy policy_name -auto-revert {true|false} -rdma-protocols roce
```

   - 服務原則必須是預設資料檔案或包含資料NFS網路介面服務的自訂原則。
   - 。 `-rdma-protocols` 參數接受預設為空白的清單。何時 `roce` 新增的值是 LIF 只能在支援 roce 卸載的連接埠上設定、影響 bot LIF 移轉和容錯移轉。

修改**LIF**

系統管理員

您必須執行ONTAP 支援功能更新版本的S廳9.12.1、才能使用System Manager透過RDMA建立NFS的網路介面。

步驟

1. 選擇*網路>總覽>網路介面*。
2. 選取 ⋮ 您要變更的網路介面旁的*>編輯*。
3. 選中*使用roce Ports*以通過RDMA啓用NFS或取消選中此框以禁用NFS。如果網路介面位於具備RoCE功能的連接埠、您會看到*使用roce連接埠*旁邊的核取方塊。
4. 視需要修改其他設定。
5. 選取*「Save（儲存）」*以確認您的變更。

CLI

1. 您可以使用檢查您的生命狀態 `network interface show` 命令。服務原則必須包含資料NFS網路介面服務。。 `-rdma-protocols` 清單應包含在內 `roce`。如果上述任一條件不正確、請修改LIF。
2. 若要修改LIF、請執行：

```
network interface modify vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy
service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name {-address
IP_address -netmask netmask_value | -subnet-name subnet_name} -firewall
-policy policy_name -auto-revert {true|false} -rdma-protocols roce
```

> 如果將LIF修改為需要特定卸載傳輸協定、但目前未將LIF指派給支援該傳輸協定的連接埠、將會產生錯誤。

移轉LIF

此外、您也可以移轉網路介面（LIF）、以便透過RDMA使用NFS。ONTAP執行此移轉時、您必須確保目的地連接埠具備RoCE功能。從《支援資料》9.12.1開始ONTAP 、您可以在System Manager中完成此程序。選取網路介面的目的地連接埠時、System Manager會指定連接埠是否具備RoCE功能。

只有在下列情況下、才能透過RDMA組態將LIF移轉至NFS：

- 它是NFS RDMA網路介面（LIF）、裝載於具備RoCE功能的連接埠上。
- 它是 NFS TCP 網路介面（ LIF ）、主控於具備 ROCE 功能的連接埠上。
- 它是NFS TCP網路介面（LIF）、裝載於不具備資源處理能力的連接埠上。

如需移轉網路介面的詳細資訊、請參閱 移轉LIF。

更多資訊

- 建立LIF
- 建立LIF
- 修改LIF

- 移轉LIF

修改NFS組態

在大多數情況下、您不需要透過RDMA修改NFS的NFS儲存VM組態。

不過、如果您正在處理與Mellanox晶片和LIF移轉相關的問題、您應該延長NFSv4鎖定寬限期。依預設、寬限期設為45秒。從ONTAP 零點9.10.1開始、寬限期的最大值為180（秒）。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 輸入下列命令：

   ```
   vserver nfs modify -vserver SVM_name -v4-grace-seconds number_of_seconds
   ```

如需此工作的詳細資訊、請參閱 指定NFSv4鎖定寬限期。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。